

1^{ère} UEI : Sémiologie de l'appareil cardio-vasculaire

Auscultation cardiaque normale

Dr F.Touati
Médecine interne

Année universitaire 2024-2025

Plan du cours

I/ Introduction

II/Technique :

A/ Conditions de l'examen

B/ Foyers d'auscultation cardiaque

C/ Position du patient

D/ Temps de l'auscultation

III/Résultats :

A/ 1^{er} Bruit : B1

B/ 2^{ème} Bruit : B2

C/ Variations physiologiques

Objectifs du cours : Savoir effectuer une auscultation cardiaque

Pré-requis : Connaissances de l'anatomie et de la physiologie cardiaque

I/Introduction :

L'auscultation permet d'écouter les bruits du cœur c'est un temps essentiel de l'examen physique cardiaque qui peut-être difficile.

D'où l'intérêt d'un entraînement pour bien connaître une auscultation normale afin d'identifier plus aisément un bruit surajouté ou pathologique (souffles, claquement...) s'il existe.

L'auscultation permet d'apprécier la régularité du rythme, parfois d'emblée de poser un diagnostic ou de suspecter les anomalies afin d'orienter et de prescrire des examens complémentaires (échocardiographie, ECG, Holter, IRM...)

II/Technique d'auscultation :

Auscultation médiate (a remplacé l'auscultation immédiate directement sur la paroi)

A/ Conditions de l'examen:

- Matériel : **Un stéthoscope biauriculaire de bonne qualité**

« Qui a été inventé en **1818** par **René Laennec**, jeune médecin français.

L'origine du mot stéthoscope vient de la combinaison des deux mots : Grecs « **stethos** » ou **poitrine**, et « **scope** » qui fait référence au fait d'**examiner**.

Un nom utilisé jusqu'à nos jours de part le monde». *Deux siècles plus tard, cet instrument reste reconnu comme étant le symbole de la médecine.*

Compositions du stéthoscope : voir figure 1

Le stéthoscope double membrane permet une bonne auscultation : placer bien à plat sur l'aire cardiaque et en modulant la pression sur le pavillon

* Membrane: sons aigus: B2, claquements, souffles

* Cône: sons sourds, graves: B3, B4, galops, roulements

- Conditions pour l'auscultation :

Pièce silencieuse, chauffée, patient bien installé, torse nu

Patient en décubitus dorsal début

Respiration calme puis apnée

- Examineur : Explique au patient le déroulement de l'examen

Il se place à la droite du patient ; prend simultanément le pouls de la main gauche pour repérer la systole et situer chronologiquement les différents bruits perçus ou le pouls carotidien. Les embouts bien adaptés aux niveaux des oreilles et pavillon bien à plat sur la paroi thoracique.

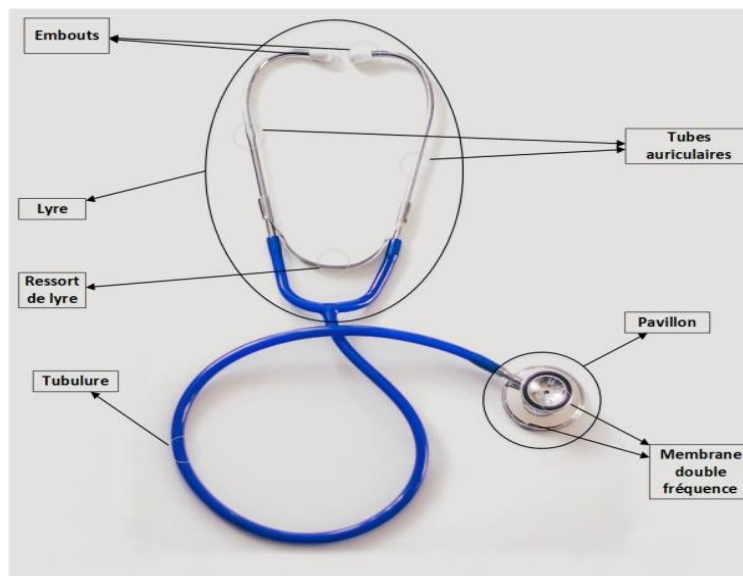


Figure 1 : la composition du stéthoscope

B/ Les foyers d'auscultation :

L'auscultation se fait aux **4 foyers principaux** (correspondant aux orifices auriculo-ventriculaires et sigmoïdiens du cœur) : voir figure

1/Aortique : extrémité interne du 2^{ème} espace intercostal droit.

2/Pulmonaire: extrémité interne du 2^{ème} espace intercostal G

3/ Tricuspidien : à la base de l'appendice xiphoïde.

4/ Mitral : siège de palpation du choc de pointe, généralement sur la ligne médio-claviculaire, 4^{ème} ou 5^{ème} espace intercostal gauche

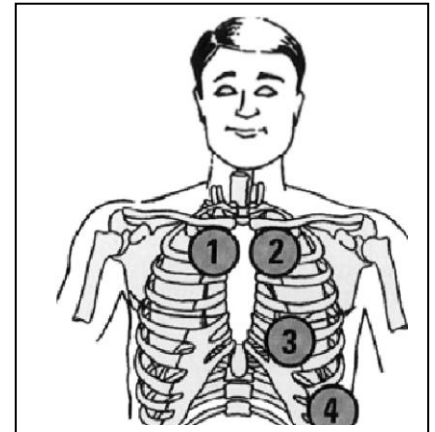


Figure 2 : les foyers d'auscultation cardiaque

L'auscultation peut se faire en d'autres sièges (= **foyers accessoires**) :

- Le foyer **d'Erb** : à l'extrémité interne du 3^{ème} espace intercostal gauche correspondant à la superposition des foyers aortique et pulmonaire
- Le long des vaisseaux du cou : irradiation d'un souffle de rétrécissement aortique.
- Région endo-apexienne : meilleure perception de la sémiologie mitrale.
- Bords gauche et droit du sternum : souffle d'insuffisance aortique.
- Région sous-claviculaire gauche : souffle de rétrécissement pulmonaire, de canal artériel.
- Aisselles : irradiation d'un souffle d'insuffisance mitrale.
- Dos : Région interscapulo-vertébrale gauche : souffle de coarctation de l'aorte

C/ Positions du patient : L'auscultation doit se faire en différentes positions

- Décubitus dorsal : au besoin après effort (augmente le débit cardiaque, majore les turbulences et augmente l'intensité des souffles) pour amplifier la sémiologie valvulaire.
- Décubitus latéral gauche : pour amplifier la sémiologie mitrale (si épanchement péricardique, patient obèse).
- Assis, penché en avant : pour amplifier la sémiologie aortique.

D/ Respiration : L'auscultation doit se faire à différents temps respiratoires :

En apnée (supprime les bruits d'origine pleuro-pulmonaire) : pour percevoir des bruits de faible intensité et déterminer l'origine cardiaque ou pleuro-pulmonaire d'un bruit (si persiste en apnée → origine cardiaque).

En inspiration forcée (augmente le retour veineux au cœur droit) : pour majorer les souffles d'origine droite (pulmonaire, tricuspide) et entraîner ou exagérer un dédoublement de B2.

En expiration forcée : pour majorer les souffles d'origine gauche (aortique, mitral).

III/ RESULTATS :

L'auscultation permet d'apprécier chez le sujet normal les bruits du cœur B1 et B2

Le cycle cardiaque normal : succession alternative de systole (contraction)/diastole (remplissage) ventriculaire

Le rythme est régulier : fréquence [50-100] pulsations /minute et une moyenne de 70/min

III/A : Le 1^{er} bruit (B1) : se situe en début de systole

* Début de systole : la contraction des ventricules suivie d'une augmentation de la pression intraventriculaire (> pression intra-auriculaire) entraînant **la fermeture des valves mitrales et tricuspides correspondant au 1er bruit**

Systole : contraction des ventricules suivie d'une augmentation de la pression intraventriculaire (> pression aortique) entraînant l'ouverture des valves aortiques et pulmonaires (éjection du sang des ventricules vers gros vaisseaux).

Le B1 est :

- Maximum à la pointe et en mésocardiaque
- Il est intense, grave, sourd et prolongé, dure 0.10 seconde
- Contemporain de la fermeture des valves auriculo-ventriculaires (mitrale > 0.01 sec tricuspide)
- Peut être dédoublé de façon stable ou intermittente.

Explication physiologique : asynchronisme de fermeture des valves mitrales et tricuspides lié à une différence de durée de remplissage entre ventricules gauche et droit.

III/B : Le 2^{ème} bruit (B2) : se situe en début de diastole

* Début de diastole : relâchement des ventricules avec diminution de la pression intraventriculaire (< pression aortique) entraînant **une fermeture des valves sigmoïdes : aortique > 0.03 à 0.06 sec pulmonaires correspondant au 2e bruit**

Diastole : Diminution de la pression intraventriculaire (< pression intra-auriculaire) entraînant une ouverture des valves mitrales et tricuspides et le remplissage passif des ventricules.

Fin de diastole : contraction des oreillettes entraînant le remplissage actif des ventricules.

Le B2 : dure 0.08 sec moins intense que B1

- Maximum à la base et le long du bord gauche du sternum plus aigu, bref, sec / B1.
- Contemporain de la fermeture des valves sigmoïdes (aortique, pulmonaire).
- Peut être dédoublé surtout au foyer pulmonaire et en inspiration profonde.

Explication physiologique : asynchronisme de fermeture des valves aortiques et pulmonaires lié à une différence de durée d'éjection entre ventricules gauche et droit.

Intervalle de B1 à B2 (= temps le plus court) : systole ventriculaire.

Intervalle de B2 à B1 (= temps le plus long) : diastole ventriculaire.

Variations physiologiques :

* Lors de l'accélération de la fréquence cardiaque (tachycardie) : raccourcissement du cycle essentiellement aux dépens de la diastole ou bien lors d'une bradycardie

* Fréquence cardiaque basse : sportifs

* Fréquence cardiaque rapide : émotifs et neurotoniques

* Arythmie respiratoire : (enfant) accélération cardiaque à l'inspiration (stimulation sympathique) et ralentissement à l'expiration, sans aucune signification pathologique.

* **B3** Chez le sujet jeune (enfant → adulte jeune) en décubitus et à la fréquence cardiaque élevée : un bruit sourd, en début de diastole **proto-diastolique** (lié au remplissage passif et rapide du ventricule) survient 0,11 – 0.18 sec après le B2, peut être perçu à l'apex, réalisant un rythme à 3 temps, qui disparaît en position debout.

* **B4** télédiastolique correspond à la fin du remplissage ventriculaire, normalement inaudible, précède de peu le B1, de tonalité basse, s'écoute à l'apex

* dédoublement de B1B2 (sus- cités)

* L'intensité des bruits du cœur varie selon la morphologie du thorax.

* Les bruits du cœur peuvent être assourdis en cas d'emphysème, péricardite ou en cas de pleurésie

* Auscultation est gênée ou parfois diminuée chez le sujet obèse